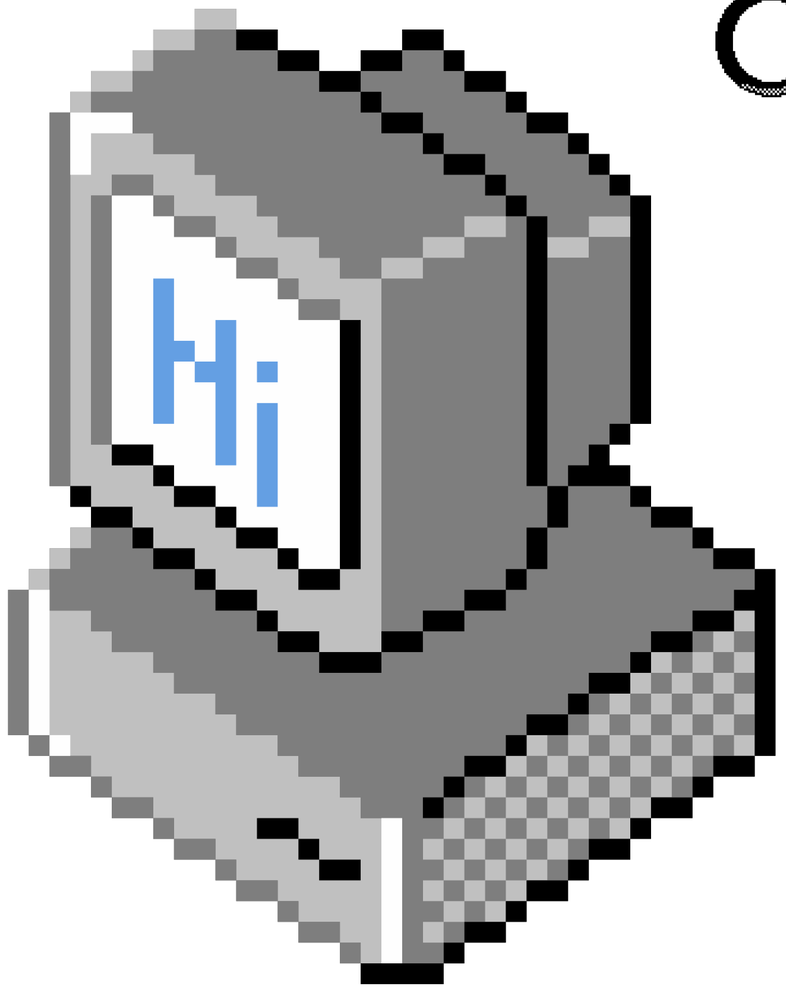


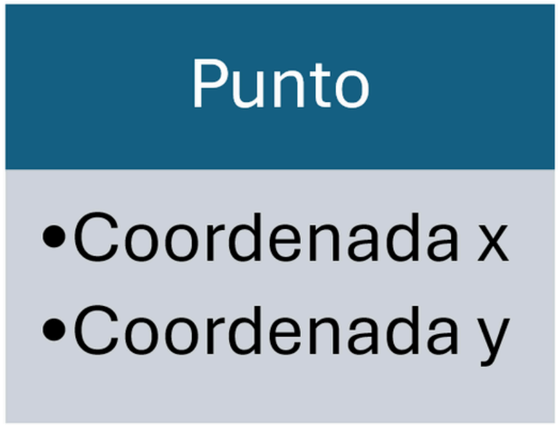
PRÁCTICA 7

Equipo 6

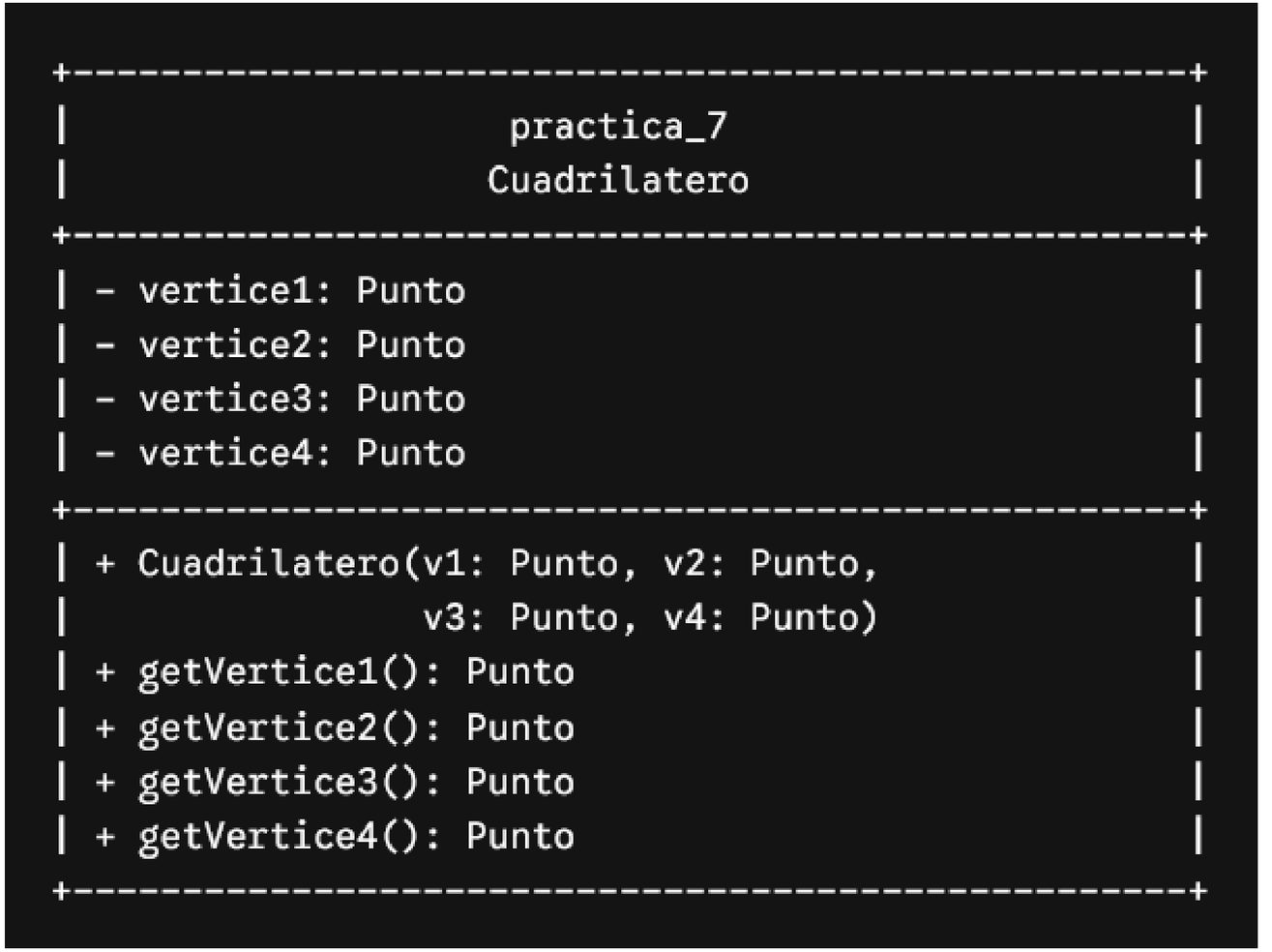
EJERCICIO

A continuación se muestran los diagramas UML de cada una de las clases.
Para la clase **Punto():**

```
+-----------------------------------------------+
|                    practica_7                 |
|                       Punto                   |
+-----------------------------------------------+
| - x: double                                   |
| - y: double                                   |
+-----------------------------------------------+
| + Punto(x: double, y: double)                 |
| + getX(): double                              |
| + getY(): double                              |
| + distancia(otro: Punto): double              |
+-----------------------------------------------+
```

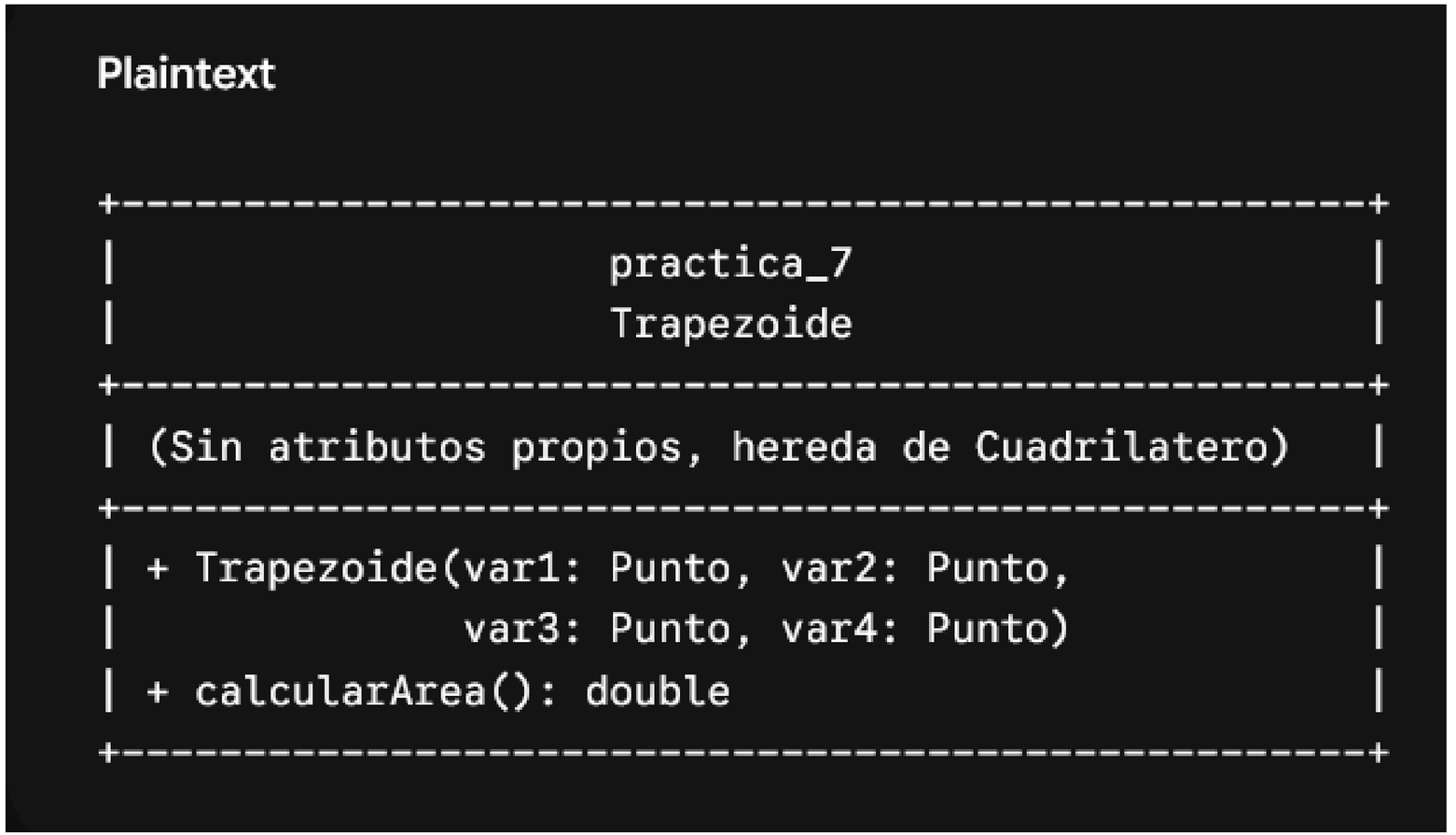


Para la clase **Cuadrilatero():**

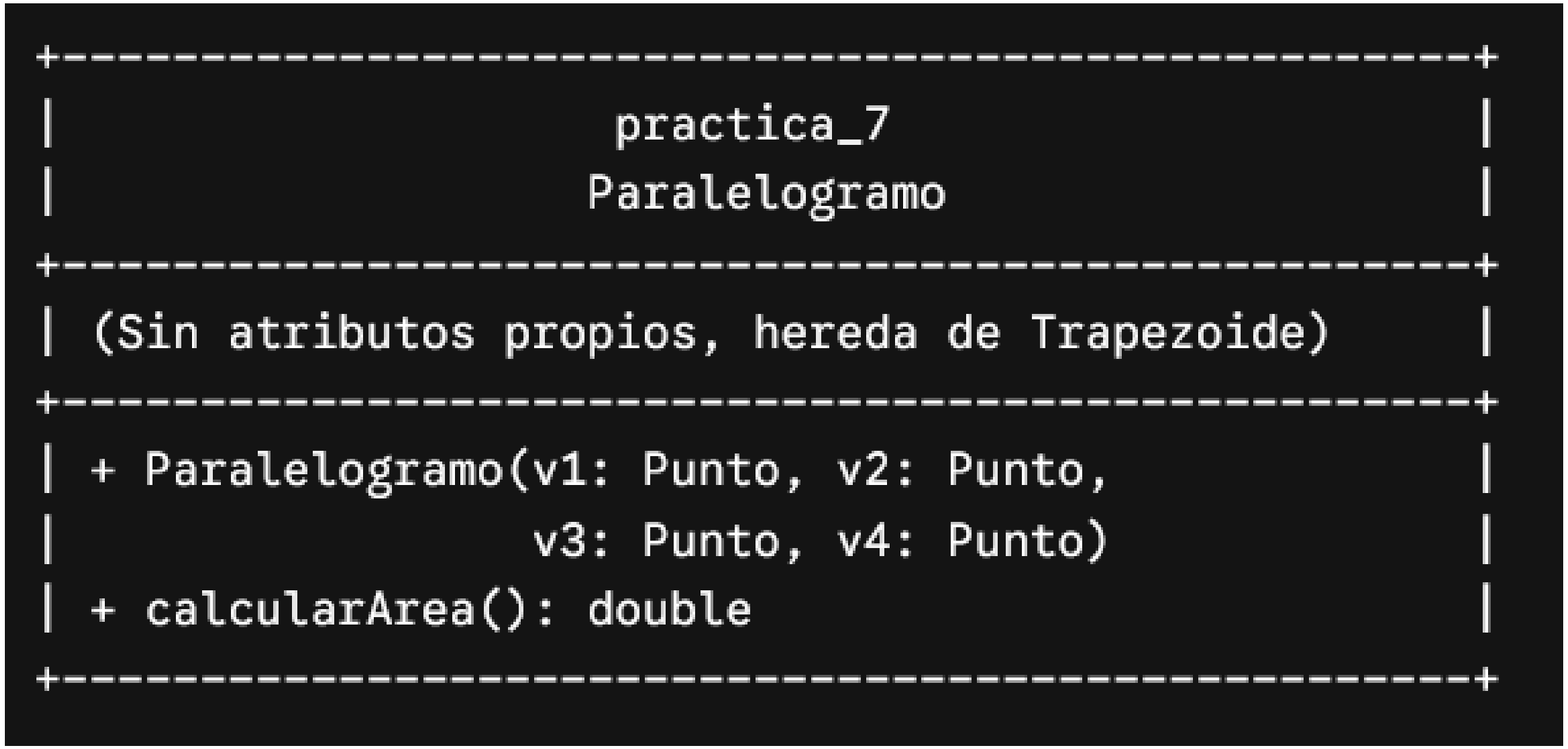


Para la clase **Trapezoide():**

Plaintext



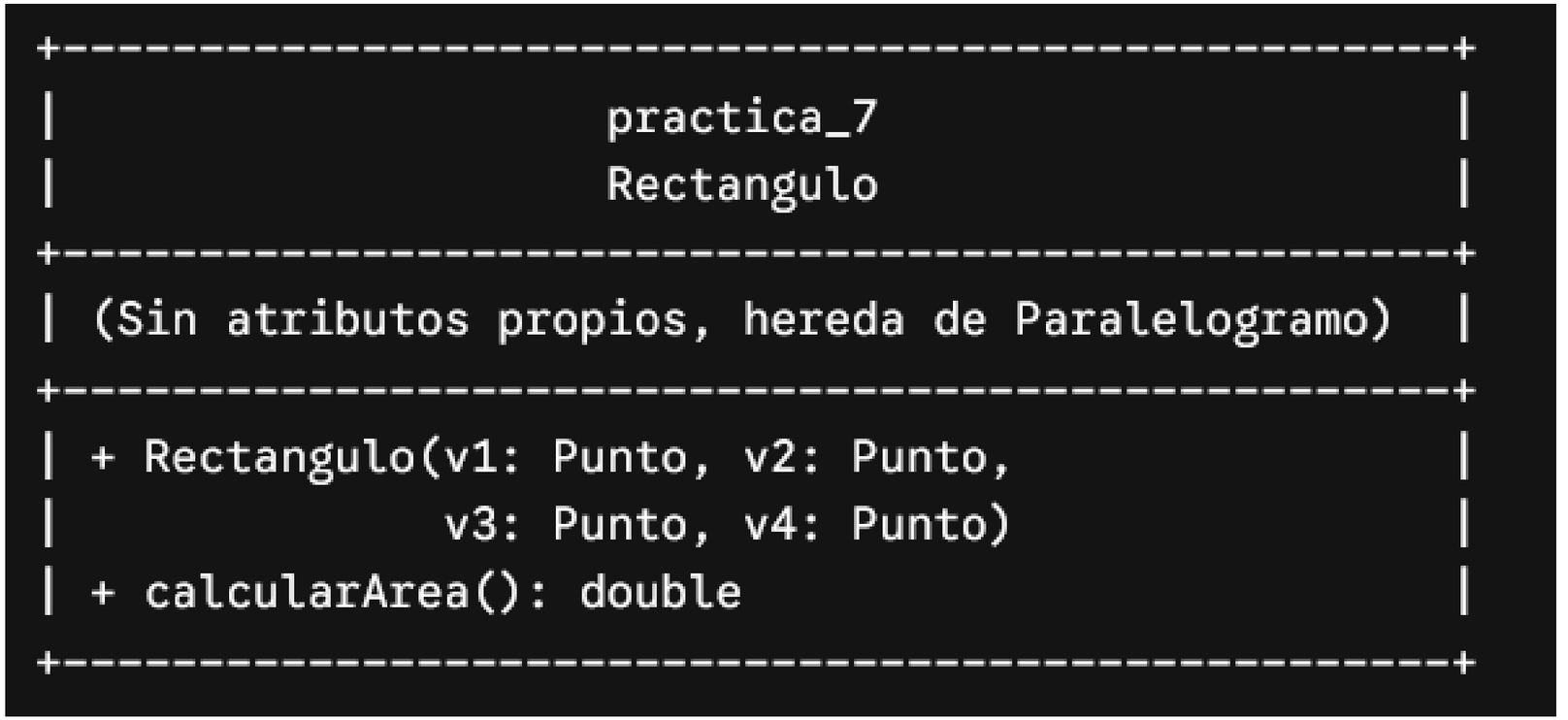
Para la clase **Paralelogramo():**



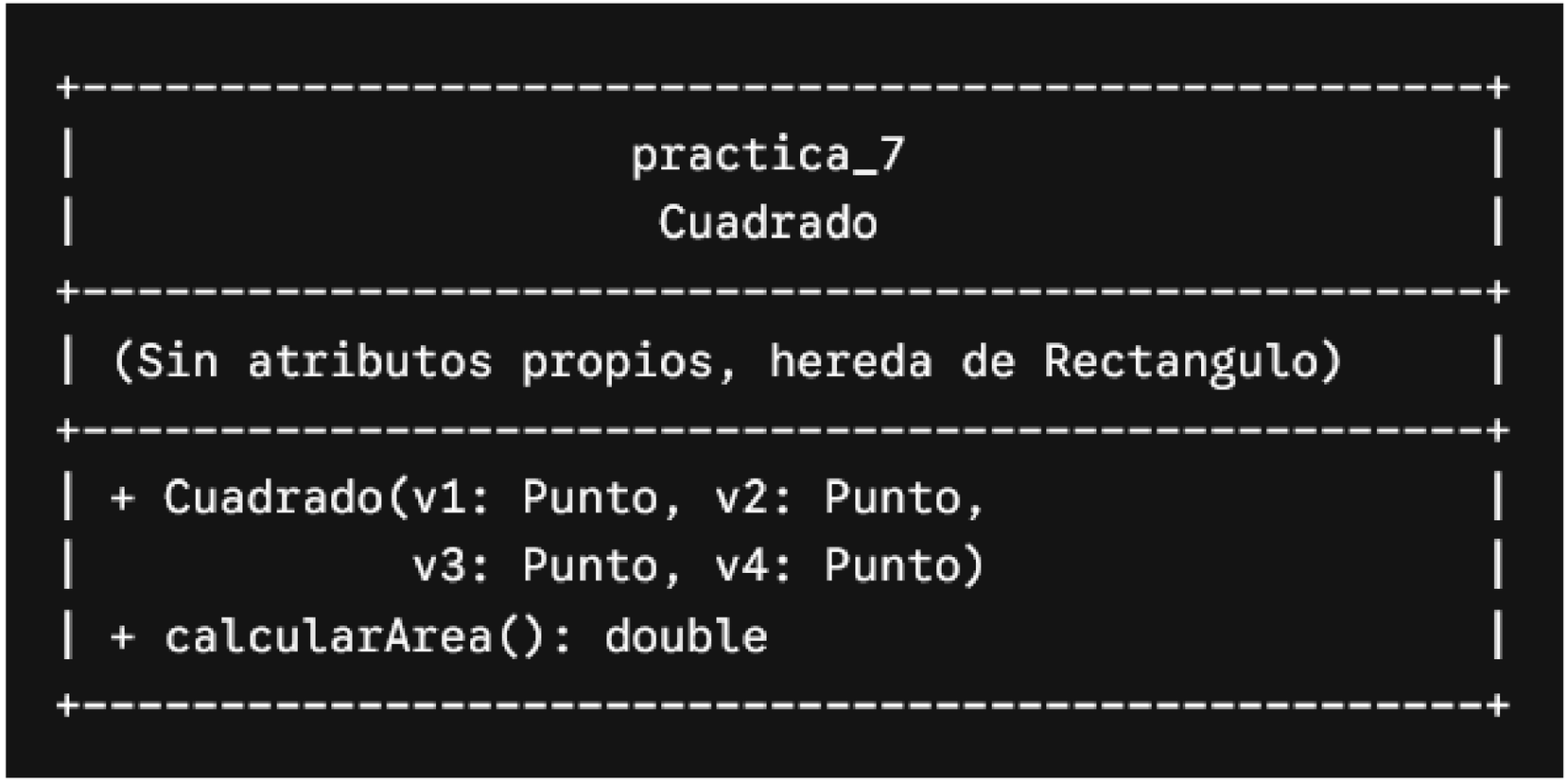
Cabe destacar que en esta clase hacemos uso de **@override** para modificar el método que calcula el área, modificando el método heredado de **trapezoide.**

Y lo mismo se hará para las siguientes clases.

Para la clase **Rectangulo():**

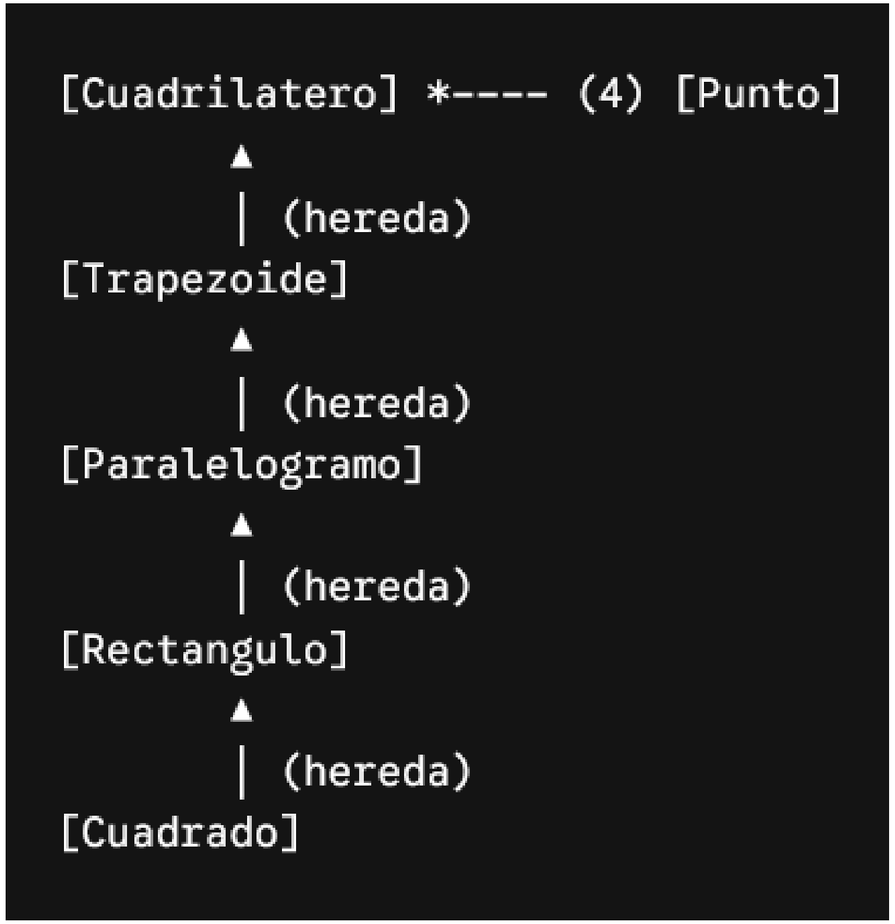


Para la clase **Cuadrado():**



Finalmente en el diagrama de la derecha podemos observar la jerarquía de clases de la herencia.

Notese que la clase Punto es composición de cuadrilatero.



Pseudocódigos:

Punto:

```
Clase Punto
    guarda: x, y

    Punto(x, y):
        guardar x y y

    distancia(otroPunto):
        regresar raíz de ((x - otroPunto.x)² + (y - otroPunto.y)²)
```

Cuadrilatero:

```
Clase Cuadrilatero
    guarda (privado): vertice1, vertice2, vertice3, vertice4

    Cuadrilatero(v1, v2, v3, v4):
        guardar los cuatro vértices

    getVertice1() ... getVertice4():
        regresar el vértice que corresponde
```

Pseudocódigos:

Trapezoide(hereda de Cuadrilatero):

```
calcularArea():
    baseMayor = distancia entre vertice1 y vertice2
    baseMenor = distancia entre vertice4 y vertice3
    altura = valor absoluto de (y del vertice4 - y del vertice1)
    regresar (baseMayor + baseMenor) * altura / 2
```

Paralelogramo(hereda de Trapezoide):

```
calcularArea():     // las dos bases son iguales
    base = distancia entre vertice1 y vertice2
    altura = valor absoluto de (y del vertice4 - y del vertice1)
    regresar base * altura
```

Pseudocódigos:

Rectangulo (hereda de Paralelogramo):

```
calcularArea():     // el lado de arriba es la altura
    base = distancia entre vertice1 y vertice2
    altura = distancia entre vertice1 y vertice4
    regresar base * altura
```

Cuadrado (hereda de Rectangulo):

```
calcularArea():     // base y altura son iguales
    lado = distancia entre vertice1 y vertice2
    regresar lado * lado
```

Pseudocódigos:

Programa principal(main):

```
crear un Trapezoide con 4 puntos
mostrar su área

crear un Paralelogramo con 4 puntos
mostrar su área

crear un Rectangulo con 4 puntos
mostrar su área

crear un Cuadrado con 4 puntos
mostrar su área
```